2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在复平面内，复数 $z=\frac{2i}{1+i}$（i 为虚数单位）的共轭复数对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
将分子分母同乘以 $1-i$，得 $z=\frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{2i(1-i)}{2}=1+i$. 因此共轭复数为 $\bar{z}=1-i$，它在复平面内对应的点为 $(1,-1)$，位于第四象限，故选 D.

2. 已知全集为 $\mathbb{R}$. 集合 $A=\left\{x\mid\left(\frac{1}{2}\right)^x\le 1\right\}$，$B=\{x\mid x^2-6x+8\le 0\}$，则 $A\cap complement_{\mathbb{R}}B=$（ ）

A. $\{x\mid x\le 0\}$
B. $\{x\mid 2\le x\le 4\}$
C. $\{x\mid 0\le x<2\}$ 或 $\{x\mid x>4\}$
D. $\{x\mid 0<x\le 2\}$ 或 $\{x\mid x\ge 4\}$

【答案】**C**

【解析】
因为函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 是减函数，且在 $x=0$ 时取值为 1，所以 $\left(\frac{1}{2}\right)^x\le 1$ 等价于 $x\ge 0$，即 $A=[0,+\infty)$. 又 $x^2-6x+8=(x-2)(x-4)$，所以 $B=[2,4]$，从而 $complement_{\mathbb{R}}B=(-\infty,2)\cup(4,+\infty)$. 因此 $A\cap complement_{\mathbb{R}}B=[0,2)\cup(4,+\infty)$，对应选项 C.

3. 在一次跳伞训练中，甲，乙两位学员各跳一次. 设命题 p 是“甲降落在指定范围”，q 是“乙降落在指定范围”，则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为（ ）

A. $(negp)vee(negq)$
B. $pvee(negq)$
C. $(negp)wedge(negq)$
D. $pveeq$

【答案】**A**

【解析】
“至少有一位学员没有降落在指定范围”是“不是两位学员都降落在指定范围”，即命题 $neg(pwedgeq)$. 由德摩根律，$neg(pwedgeq)=(negp)vee(negq)$，所以选 A.

4. 将函数 $y=\sqrt{3}\cos x+\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）的图像向左平移 m（$m>0$）个单位长度后，所得到的图象关于 y 轴对称. 则 m 的最小值是（ ）

A. $\frac{\pi}{12}$　　B. $\frac{\pi}{6}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】
原函数可化为 $y=\sqrt{3}\cos x+\sin x=2\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$. 图象向左平移 m 个单位后，函数变为 $g(x)=2\cos\left(x+m-\frac{\pi}{6}\right)$. 图象关于 y 轴对称等价于 $g(x)$ 为偶函数. 展开得 $g(x)=2\cos x\cos\left(m-\frac{\pi}{6}\right)-2\sin x\sin\left(m-\frac{\pi}{6}\right)$，故必须有 $\sin\left(m-\frac{\pi}{6}\right)=0$. 于是 $m=\frac{\pi}{6}+k\pi$，其中 k 为整数. 结合 $m>0$，最小值为 $\frac{\pi}{6}$，故选 B.

5. 已知 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，则双曲线 $C_1:\frac{x^2}{\cos^2\theta}-\frac{y^2}{\sin^2\theta}=1$ 与 $C_2:\frac{y^2}{\sin^2\theta}-\frac{x^2}{\sin^2\theta\tan^2\theta}=1$ 的（ ）

A. 实轴长相等　　B. 虚轴长相等　　C. 焦距相等　　D. 离心率相等

【答案】**D**

【解析】
双曲线 C_1 的实半轴和虚半轴分别为 $a_1=\cos\theta$、$b_1=\sin\theta$，所以其焦半距满足 $c_1^2=a_1^2+b_1^2=1$，离心率为 $e_1=\frac{c_1}{a_1}=\frac{1}{\cos\theta}$. 将 C_2 写成标准形式 $\frac{y^2}{(\sin\theta)^2}-\frac{x^2}{(\sin\theta\tan\theta)^2}=1$，其竖直实半轴为 $a_2=\sin\theta$，虚半轴为 $b_2=\sin\theta\tan\theta$. 因此 $c_2^2=a_2^2+b_2^2=\sin^2\theta+\sin^2\theta\tan^2\theta=\tan^2\theta$，从而 $c_2=\tan\theta$，且 $e_2=\frac{c_2}{a_2}=\frac{\tan\theta}{\sin\theta}=\frac{1}{\cos\theta}=e_1$. 故两条双曲线的离心率相等，选 D.

6. 已知点 $A(-1,1)$，$B(1,2)$，$C(-2,-1)$，$D(3,4)$. 则向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{3\sqrt{15}}{2}$
C. $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D. $-\frac{3\sqrt{15}}{2}$

【答案】**A**

【解析】
$\overrightarrow{AB}=(1-(-1),2-1)=(2,1)$，$\overrightarrow{CD}=(3-(-2),4-(-1))=(5,5)$. 向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为 $\frac{\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{CD}|}=\frac{2\cdot5+1\cdot5}{\sqrt{5^2+5^2}}=\frac{15}{5\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，故选 A.

7. 一辆汽车在高速公路上行驶，由于遇到紧急情况而刹车，以速度 $v(t)=7-3t+\frac{25}{1+t}$（t 的单位：s，v 的单位：$\frac{m}{s}$）行驶至停止，在此期间汽车继续行驶的距离（单位：m）是（ ）

A. $1+25\ln 5$　　B. $8+25\ln\frac{11}{3}$
C. $4+25\ln 5$　　D. $4+50\ln 2$

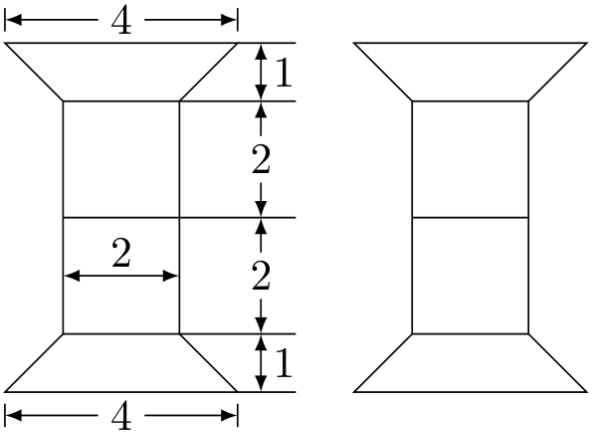
【答案】**C**

【解析】
汽车停止时速度为 0. 由于 $t\geq0$，由 $7-3t+\frac{25}{1+t}=0$ 得 $(7-3t)(1+t)+25=0$，即 $3t^2-4t-32=0$. 解得 $t=4$ 或 $t=-\frac{8}{3}$，故汽车在 $0\leq t\leq4$ 内行驶. 行驶距离为

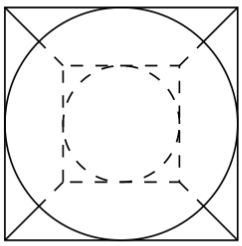
$$int_0^4\left(7-3t+\frac{25}{1+t}\right)dt=\left[7t-\frac{3}{2}t^2+25\ln(1+t)\right]_0^4=4+25\ln 5$$

故选 C.

8. 一个几何体的三视图如图所示，该几何体从上到下由四个简单几何体组成，其体积分别记为 V_1，V_2，V_3，V_4. 上面两个简单几何体均为旋转体，下面两个简单几何体均为多面体，则有（ ）



正视图　　侧视图



俯视图

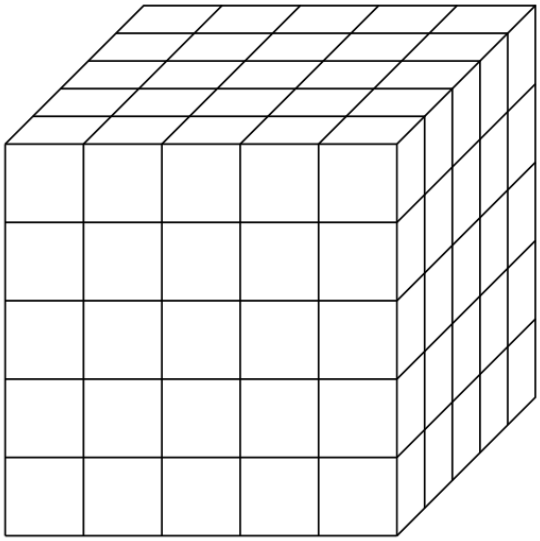
FloatBarrier

A. $V_1 < V_2 < V_4 < V_3$
B. $V_1 < V_3 < V_2 < V_4$
C. $V_2 < V_1 < V_3 < V_4$
D. $V_2 < V_3 < V_1 < V_4$

【答案】**C**

【解析】
由三视图可读出，从上到下四个几何体分别是高为 1、上、下底面半径分别为 2、1 的圆台，高为 2、半径为 1 的圆柱，边长为 2 的正方体，以及高为 1、上、下底面边长分别为 2、4 的正四棱台. 因此 $V_1 = \frac{\pi}{3}\left(2^2 + 2 \cdot 1 + 1^2\right) \cdot 1 = \frac{7\pi}{3}$，$V_2 = \pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 2\pi$，$V_3 = 2^3 = 8$，$V_4 = \frac{1}{3}\left(2^2 + 2 \cdot 4 + 4^2\right) \cdot 1 = \frac{28}{3}$. 利用 $\pi < \frac{22}{7}$，有 $V_2 < V_1 < 8 = V_3 < V_4$，故选 C.

9. 如图，将一个各面都涂了油漆的正方体切割为 125 个同样大小的小正方体，经过搅拌后，从中随机取一个小正方体，记其涂漆面数为 X，则 X 的均值 $E(X) =$（ ）



A. $\frac{126}{125}$　　B. $\frac{6}{5}$　　C. $\frac{168}{125}$　　D. $\frac{7}{5}$

【答案】**B**

【解析】

正方体被切成 $5^3=125$ 个小正方体．三面涂漆的小正方体有 8 个，两面涂漆的有 $12(5-2)=36$ 个，一面涂漆的有 $6(5-2)^2=54$ 个，没有涂漆面的有 $(5-2)^3=27$ 个．所以

$$E(X)=\frac{3\cdot 8+2\cdot 36+1\cdot 54+0\cdot 27}{125}=\frac{150}{125}=\frac{6}{5}$$

故选 B.

10. 已知 a 为常数，函数 $f(x)=x(\ln x-ax)$ 有两个极值点 x_1，x_2（$x_1<x_2$），则（ ）

A. $f(x_1)>0$，$f(x_2)>-\frac{1}{2}$
B. $f(x_1)<0$，$f(x_2)<-\frac{1}{2}$
C. $f(x_1)>0$，$f(x_2)<-\frac{1}{2}$
D. $f(x_1)<0$，$f(x_2)>-\frac{1}{2}$

【答案】**D**

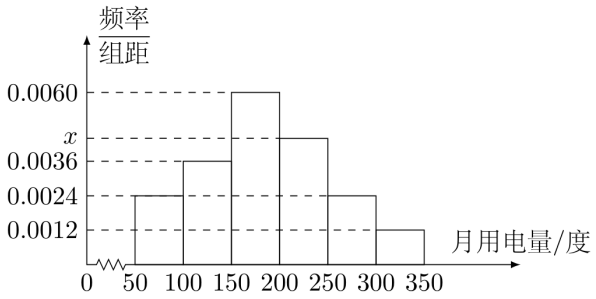
【解析】

函数定义域为 $x>0$，且 $f'(x)=\ln x+1-2ax$．要使 $f'(x)=0$ 有两个根，必须有 $a>0$．函数 $h(x)=\ln x+1-2ax$ 在 $x=\frac{1}{2a}$ 处取得最大值 $-\ln(2a)$，故两个根的存在要求 $-\ln(2a)>0$，即 $0<a<\frac{1}{2}$．又 $h(1)=1-2a>0$，而 $h(x)$ 在 $x\to 0^+$ 和 $x\to+\infty$ 时均趋于负无穷，因此 $x_1<1<x_2$．在极值点处由 $\ln x+1=2ax$ 得 $ax=\frac{\ln x+1}{2}$，于是 $f(x)=x(\ln x-ax)=\frac{x}{2}(\ln x-1)$．所以 $f(x_1)<0$．对 $x>1$，函数 $x(\ln x-1)$ 的导数为 $\ln x>0$，且在 $x=1$ 时其值为 -1，故 $f(x_2)>-\frac{1}{2}$．因此选 D.

填空题

11. 从某小区抽取 100 户居民进行月用电量调查，发现其用电量都在 50 至 350 度之间，频率分布直方图如图所示.

1. (1) 直方图中 x 的值为_____{}；
2. (2) 在这些用户中，用电量落在区间 $[100,250)$ 内的户数为_____{}.



【答案】0.0044)；(70

【解析】
每个组距为 50，频率分布直方图的各柱面积之和为 1，所以 $50(0.0024+0.0036+0.0060+x+0.0024+0.0012)=1$. 解得 $x=0.0044$. 用电量落在 $[100,250)$ 内的频率为 $50(0.0036+0.0060+0.0044)=0.70$，因此相应户数为 $100\times0.70=70$ 户.

12. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的结果 $i=fillinblank\{\}$.

texfigure[max width=0.46linewidth]{img_repaint/2013/hubei_science/q12_fig1.tex}

【答案】**5**

【解析】
程序开始时 $a=10$，$i=1$. 逐次执行循环：当 $a=10$ 时，a 不是 4 且为偶数，令 $a=\frac{10}{2}=5$，再令 $i=2$；当 $a=5$ 时，令 $a=3\times5+1=16$，再令 $i=3$；当 $a=16$ 时，令 $a=\frac{16}{2}=8$，再令 $i=4$；当 $a=8$ 时，令 $a=\frac{8}{2}=4$，再令 $i=5$. 此时满足 $a=4$，输出 $i=5$.

13. 设 x，y，$z\in\mathbb{R}$，且满足：$x^2+y^2+z^2=1$，$x+2y+3z=\sqrt{14}$，则 $x+y+z=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{3\sqrt{14}}{7}$

【解析】
由柯西不等式，$(x+2y+3z)^2\le(1^2+2^2+3^2)(x^2+y^2+z^2)=14$. 题设给出 $(x+2y+3z)^2=14$，故等号成立. 于是 (x,y,z) 与 $(1,2,3)$ 同向，设 $(x,y,z)=k(1,2,3)$. 代入 $x+2y+3z=\sqrt{14}$，得 $14k=\sqrt{14}$，所以 $k=\frac{\sqrt{14}}{14}$. 因此 $x+y+z=6k=\frac{3\sqrt{14}}{7}$.

14. 古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数，如三角形数 1，3，6，10，…，第 n 个三角形数为 $\frac{n(n+1)}{2}=\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{2}n$. 记第 n 个 k 边形数为 $N(n,k)$（$k\ge3$），以下列出了部分 k 边形数中第 n 个数的表达式：三角形数 $N(n,3)=\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{2}n$，正方形数 $N(n,4)=n^2$，五边形数 $N(n,5)=\frac{3}{2}n^2-\frac{1}{2}n$，六边形数 $N(n,6)=2n^2-n$，……

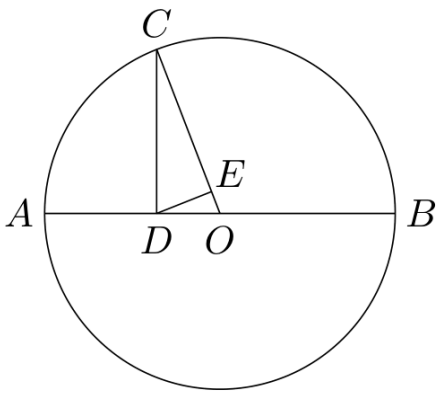
可以推测 $N(n,k)$ 的表达式，由此计算 $N(10,24)=fillinblank\{\}$.

【答案】**1000**

【解析】
观察题中各式，n^2 的系数在 $k=3,4,5,6$ 时依次为 $\frac{1}{2}$，1，$\frac{3}{2}$，2，构成公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列，故该系数为 $\frac{k-2}{2}$. n 的系数依次为 $\frac{1}{2}$，0，$-\frac{1}{2}$，-1，故该系数为 $\frac{4-k}{2}$. 因此 $N(n,k)=\frac{k-2}{2}n^2+\frac{4-k}{2}n$. 代入 $n=10$、$k=24$，得 $N(10,24)=\frac{22}{2}\cdot10^2+\frac{-20}{2}\cdot10=1100-100=1000$.

选考题：填空题

15. 如图，圆 O 上一点 C 在直径 AB 上的射影为 D，点 D 在半径 OC 上的射影为 E，若 $AB=3AD$，则 $\frac{CE}{EO}$ 的值为_____{}.



【答案】**8**

【解析】
设 $AD=x$，则 $AB=3x$，圆的半径为 $OA=\frac{3x}{2}$. 因为 D 在线段 AB 上，所以 $OD=OA-AD=\frac{x}{2}$. 在直角三角形 ODC 中，OC 是斜边，且 $DE\perp OC$. 由射影定理，$OE\cdot OC=OD^2$，从而 $OE=\frac{\left(\frac{x}{2}\right)^2}{3\frac{x}{2}}=\frac{x}{6}$. 于是 $CE=OC-OE=\frac{3x}{2}-\frac{x}{6}=\frac{4x}{3}$，故 $\frac{CE}{EO}=\frac{4\frac{x}{3}}{\frac{x}{6}}=8$.

16. 在直角坐标系 xOy 中，椭圆 C 的参数方程为 $begin\{cases\}x=a\cos\phi,\ y=b\sin\phi,end\{cases\}$（$\phi$ 为参数，$a>b>0$），在极坐标系（与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位，且以原点 O 为极点，以 x 轴正半轴为极轴）中，直线 l 与圆 O 的极坐标方程分别为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}m$（$m$ 为非零常数）与 $\rho=b$，若直线 l 经过椭圆 C 的焦点，且与圆 O 相切，则椭圆 C 的离心率为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】
将直线的极坐标方程化为直角坐标方程. 由 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，有 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{x+y}{\sqrt{2}}$，所以直线 l 的方程为 $x+y=m$. 直线 l 与圆 $O:x^2+y^2=b^2$ 相切，故原点到直线的距离满足 $\frac{|m|}{\sqrt{2}}=b$，即 $|m|=\sqrt{2}b$. 椭圆焦点为 $(+-c,0)$，其中 $c^2=a^2-b^2$. 由于直线 l 经过一个焦点，有 $|m|=c$，故 $c=\sqrt{2}b$. 于是 $a^2=b^2+c^2=3b^2$，椭圆离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}\{b\}}{\sqrt{3}b}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 对应的边分别是 a，b，c. 已知 $\cos 2A-3\cos(B+C)=1$.

1. (1) 求角 A 的大小；
2. (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S=5\sqrt{3}$，$b=5$，求 $\sin B\sin C$ 的值.

【解析】

1. （1） 因为 $A+B+C=\pi$，所以 $B+C=\pi-A$，从而 $\cos(B+C)=-\cos A$. 代入已知等式，得 $\cos 2A+3\cos A=1$.

令 $u=\cos A$，利用 $\cos 2A=2\cos^2 A-1$，可得 $2u^2-1+3u=1$，即 $2u^2+3u-2=0$，从而 $(2u-1)(u+2)=0$. 因为 $0<A<\pi$，所以 $-1<u<1$，故 $u=\frac{1}{2}$，即 $A=\frac{\pi}{3}$.

1. （2） 由三角形面积公式 $S=\frac{1}{2}bc\sin A$，得 $5\sqrt{3}=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot c\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $c=4$. 由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=25+16-2\cdot 5\cdot 4\cdot\frac{1}{2}=21$. 由正弦定理，$\sin B=\frac{b}{a}\sin A$，$\sin C=\frac{c}{a}\sin A$，因此

$$\sin B\sin C=\frac{bc}{a^2}\sin^2 A=\frac{5\cdot 4}{21}\cdot\frac{3}{4}=\frac{5}{7}$$

18. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足：$|a_2-a_3|=10$，$a_1a_2a_3=125$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 是否存在正整数 m，使得 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_m}\geq 1$. 若存在，求 m 的最小值；若不存在，说明理由.

【解析】

设等比数列的公比为 q. 由 $a_2=a_1q$，有

$$a_1a_2a_3=a_1\cdot a_1q\cdot a_1q^2=(a_1q)^3=a_2^3$$

因此 $a_2^3=125$，从而 $a_2=5$. 又 $|a_2-a_3|=|5-5q|=10$，即 $|1-q|=2$，所以 $q=3$ 或 $q=-1$.

当 $q=3$ 时，$a_1=\frac{a_2}{q}=\frac{5}{3}$，故 $a_n=\frac{5}{3}\cdot 3^{n-1}=5\cdot 3^{n-2}$. 当 $q=-1$ 时，$a_1=-5$，故 $a_n=-5(-1)^{n-1}=5(-1)^n$. 因此数列的通项公式有两种可能：$a_n=5\cdot 3^{n-2}$ 或 $a_n=5(-1)^n$.

对第（2）问分别讨论.

当 $q=3$ 时，

$$\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{a_k}=\frac{3}{5}\sum_{k=0}^{m-1}\left(\frac{1}{3}\right)^k=\frac{9}{10}\left(1-\frac{1}{3^m}\right)<\frac{9}{10}<1$$

当 $q=-1$ 时，$a_n=5(-1)^n$，所以

$$\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{a_k}=\frac{1}{5}\sum_{k=1}^{m}(-1)^k=begin\{cases\}0,m\text{为偶数},\backslash -\frac{1}{5},m\text{为奇数}.end\{cases\}$$

这两种情形下的和都不可能不小于 1，故不存在满足条件的正整数 m.

19. 如图，AB 是圆 O 的直径，点 C 是圆 O 上异于 A，B 的点，直线 $PC\perp$ 平面 ABC，E，F 分别是 PA，PC 的中点.

1. (1) 记平面 BEF 与平面 ABC 的交线为 l，试判断直线 l 与平面 PAC 的位置关系，并加以证明；
2. (2) 设（1）中的直线 l 与圆 O 的另一个交点为 D，且点 Q 满足 $\overrightarrow{DQ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CP}$，记直线 PQ 与平面 ABC 所成的角为 θ，异面直线 PQ 与 EF 所成的角为 α，二面角 $E-l-C$ 的大小为 β，求证：$\sin\theta=\sin\alpha\sin\beta$.

【解析】

1. （1）因为 AB 是圆的直径，所以 $\angle ACB=90^{\circ}$，即 $AC\perp BC$. 建立空间直角坐标系，使 C 为原点，AC、BC、PC 分别为 x 轴、y 轴、z 轴，设 $A=(a,0,0)$，$B=(0,b,0)$，$P=(0,0,h)$，其中 $a>0$，$b>0$，$h>0$.

则 $E=\left(\frac{a}{2},0,\frac{h}{2}\right)$，$F=\left(0,0,\frac{h}{2}\right)$. 由于 $EF\parallel AC$，平面 BEF 与平面 ABC 的交线 l 经过公共点 B，且平行于 AC. 平面 PAC 与平面 ABC 的交线为 AC，而 $B\notin AC$，所以直线 l 不与平面 PAC 相交，又因 $l\parallel AC$，可得 $l\parallel$ 平面 PAC.

1. （2）在上述坐标系中，圆 O 经过 A、B、C，其方程为

$x^2+y^2-ax-by=0$. 由第（1）问，直线 l 的方程为 $y=b$，$z=0$. 将其代入圆的方程，得 $x^2-ax=0$，所以除点 $B=(0,b,0)$ 外，另一个交点为 $D=(a,b,0)$. 由 $\overrightarrow{DQ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CP}$，得 $Q=\left(a,b,\frac{h}{2}\right)$. 于是可取 $\overrightarrow{PQ}=\left(a,b,-\frac{h}{2}\right)$，$\overrightarrow{EF}=\left(-\frac{a}{2},0,0\right)$. 令 $L=\sqrt{a^2+b^2+\frac{h^2}{4}}$. 直线 PQ 与平面 ABC 所成的角为 θ，故 $\sin\theta=\frac{\frac{h}{2}}{L}$. 直线 EF 的方向为 x 轴方向，因此 $\cos\alpha=\frac{a}{L}$，$\sin\alpha=\frac{\sqrt{b^2+\frac{h^2}{4}}}{L}$.

二面角 $E-l-C$ 的一个面为平面 $E-l$，另一个面为平面 $C-l=ABC$. 在垂直于 l 的截面内，平面 $E-l$ 的方向向量可取 $\left(-b,\frac{h}{2}\right)$，所以 $\sin\beta=\frac{\frac{h}{2}}{\sqrt{b^2+\frac{h^2}{4}}}$. 从而

$$\sin\alpha\sin\beta=\frac{\sqrt{b^2+\frac{h^2}{4}}}{L}\cdot\frac{\frac{h}{2}}{\sqrt{b^2+\frac{h^2}{4}}}=\frac{\frac{h}{2}}{L}=\sin\theta$$

故 $\sin\theta=\sin\alpha\sin\beta$.

20. 假设每天从甲地去乙地的旅客人数 X 是服从正态分布 $N(800,50^2)$ 的随机变量，记一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过 900 的概率为 P_0.

1. (1) 求 P_0 的值;（参考数据：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，有 $P(\mu-\sigma<X\le\mu+\sigma)=0.6826$，$P(\mu-2\sigma<X\le\mu+2\sigma)=0.9544$，$P(\mu-3\sigma<X\le\mu+3\sigma)=0.9974$）
2. (2) 某客运公司用 A，B 两种型号的车辆承担甲，乙两地间的长途客运业务，每车每天往返一次，A，B 两种车辆的载客量分别为 36 人和 60 人，从甲地去乙地的营运成本分别为 1600 元/辆和 2400 元/辆. 公司拟组建一个不超过 21 辆车的客运车队，并要求 B 型车不多于 A 型车 7 辆. 若每天要以不小于 p_0 的概率运完从甲地去乙地的旅客，且使公司从甲地去乙地的营运成本最小，那么应配备 A 型车，B 型车各多少辆？

【解析】

1. （1）因为 $900=800+2\times50$，所以 $P_0=P(X\le800+2\times50)$.

正态分布关于均值对称，且 $P(700<X\le900)=0.9544$. 因此

$$P_0=P(X\le800)+P(800<X\le900)=0.5+\frac{0.9544}{2}=0.9772$$

p_0 按题意取为第一问所得的 P_0，即 $p_0=0.9772$.

1. （2）设配备 x 辆 A 型车、y 辆 B 型车，其中 x，y 为非负整数. 要使运力满足概率要求，车辆总载客量至少为 900 人，因此 $36x+60y\ge900$，即 $3x+5y\ge75$. 另外，$x+y\le21$，$y\le x+7$. 营运成本为 $1600x+2400y=800(2x+3y)$.

下面证明 $2x+3y$ 不小于 46. 若 $2x+3y\le45$，则由运力约束

$$75\le3x+5y=\frac{3}{2}(2x+3y)+\frac{1}{2}y\le67.5+\frac{1}{2}y$$

可得 $y\ge15$. 又因 $y\le x+7$，所以 $x\ge8$，从而 $2x+3y\ge2\cdot8+3\cdot15=61$，这与 $2x+3y\le45$ 矛盾. 因此 $2x+3y\ge46$.

取 $x=5$，$y=12$，则 $36x+60y=36\cdot5+60\cdot12=900$，$x+y=17\le21$，$y=x+7$，并且 $1600x+2400y=1600\cdot5+2400\cdot12=36800$. 所以应配备 A 型车 5 辆，B 型车 12 辆，最小营运成本为 36800 元.

21. 如图，已知椭圆 C_1 与 C_2 的中心在坐标原点 O，长轴均为 MN 且在 x 轴上，短轴长分别为 $2m$，$2n$（$m>n$），过原点且不与 x 轴重合的直线 l 与 C_1，C_2 的四个交点按纵坐标从大到小依次为 A，B，C，D，记 $\lambda=\frac{m}{n}$，$\triangle BDM$ 和 $\triangle ABN$ 的面积分别为 S_1 和 S_2.

1. (1) 当直线 l 与 y 轴重合时，若 $S_1=\lambda S_2$，求 λ 的值；
2. (2) 当 λ 变化时，是否存在与坐标轴不重合的直线 l 使得 $S_1=\lambda S_2$ 并说明理由.

【解析】

设 $OM=ON=a$，则 $a>m>n>0$.

1. （1）当 l 与 y 轴重合时，

有 $A=(0,m),B=(0,n),C=(0,-n),D=(0,-m),M=(-a,0),N=(a,0)$. 因此 $S_1=\frac{1}{2}a(m+n),S_2=\frac{1}{2}a(m-n)$. 由 $S_1=\lambda S_2$ 及 $\lambda=\frac{m}{n}$，得 $m+n=\frac{m}{n}(m-n)$. 令 $m=\lambda n$，可得 $\lambda+1=\lambda(\lambda-1)$，即 $\lambda^2-2\lambda-1=0$. 因为 $\lambda>1$，所以 $\lambda=1+\sqrt{2}$.

1. （2）设直线 l 与正半轴方向的夹角为 ϕ，取直线在上半平面的射线为正方向. 记该射线与 C_1，C_2 的交点到原点的距离分别为 R_m，R_n，则

$$R_m=\left(\frac{\cos^2\phi}{a^2}+\frac{\sin^2\phi}{m^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

并且

$$R_n=\left(\frac{\cos^2\phi}{a^2}+\frac{\sin^2\phi}{n^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

记上半平面内的两个交点为 $A=(x_m,y_m)$、$B=(x_n,y_n)$，则有 $y_m=R_m\sin\phi$，$y_n=R_n\sin\phi$，$C=-B$，$D=-A$. 由三角形面积的行列式公式，

$$S_1=\frac{1}{2}|\overrightarrow{BD}timesarrow(BM)|=\frac{1}{2}a(y_m+y_n)$$

以及

$$S_2=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}timesarrow(AN)|=\frac{1}{2}a(y_m-y_n)$$

令 $\rho=\frac{y_m}{y_n}=\frac{R_m}{R_n}$，则条件 $S_1=\lambda S_2$ 等价于 $\frac{\rho+1}{\rho-1}=\lambda$，即 $\rho=\frac{\lambda+1}{\lambda-1}$.

当直线不与坐标轴重合时，$\sin\phi\neq0$ 且 $\cos\phi\neq0$. 由

$$\rho^2=\lambda^2\frac{n^2\cos^2\phi+a^2\sin^2\phi}{m^2\cos^2\phi+a^2\sin^2\phi}$$

可知 $1<\rho<\lambda$. 因此必要条件为 $\frac{\lambda+1}{\lambda-1}<\lambda$，即 $\lambda^2-2\lambda-1>0$. 结合 $\lambda>1$，得到 $\lambda>1+\sqrt{2}$.

反之，当 $\lambda>1+\sqrt{2}$ 时，令 $m=\lambda n$，由上式令 $\rho=\frac{\lambda+1}{\lambda-1}$，整理得

$$\tan^2\phi=\frac{4\lambda^3n^2}{a^2(\lambda^2+1)(\lambda^2-2\lambda-1)}$$

右端为正且有限，故存在既不与 x 轴也不与 y 轴重合的直线 l 满足条件. 综上，当且仅当 $\lambda>1+\sqrt{2}$ 时，存在满足条件的直线 l.

22. 设 n 为正整数，r 为正有理数.

1. (1) 求函数 $f(x)=(1+x)^{r+1}-(r+1)x-1$（$x>-1$）的最小值；
2. (2) 证明：$\frac{n^{r+1}-(n-1)^{r+1}}{r+1}<n^r<\frac{(n+1)^{r+1}-n^{r+1}}{r+1}$；
3. (3) 设 $x\in\mathbb{R}$，记 $[x]$ 为不小于 x 的最小整数，例如 $[2]=2$，$[\pi]=4$，$\left[\frac{3}{-2}\right]=-1$. 令 $S=\sqrt[3]{81}+\sqrt[3]{82}+\sqrt[3]{83}+\cdots+\sqrt[3]{125}$，求 $[S]$ 的值.（参考数据：$80^{\frac{4}{3}}\approx344.7$，$81^{\frac{4}{3}}\approx350.5$，$124^{\frac{4}{3}}\approx618.3$，$126^{\frac{4}{3}}\approx631.7$）

【解析】

1. (1) 令 $t=1+x$，则 $t>0$，且 $f(x)=t^{r+1}-(r+1)t+r$. 于是 $f'(x)=(r+1)(t^r-1)=(r+1)((1+x)^r-1)$.

当 $-1<x<0$ 时，$0<1+x<1$，所以 $(1+x)^r<1$，从而 $f'(x)<0$；当 $x>0$ 时，$(1+x)^r>1$，从而 $f'(x)>0$. 因此函数在 $x=0$ 处取得最小值，且 $f(0)=1-0-1=0$.

1. (2) 当 $n=1$ 时，$\frac{1^{r+1}-0^{r+1}}{r+1}=\frac{1}{r+1}<1=1^r$.

当 $n\geq 2$ 时，将 $x=-\frac{1}{n}$ 代入第 (1) 问的结论. 由于 $-\frac{1}{n}\neq 0$，有 $\left(1-\frac{1}{n}\right)^{r+1}+\frac{r+1}{n}-1>0$. 两边同乘以正数 n^{r+1}，得 $(n-1)^{r+1}+(r+1)n^r-n^{r+1}>0$，即 $\frac{n^{r+1}-(n-1)^{r+1}}{r+1}<n^r$.

对任意正整数 n，将 $x=\frac{1}{n}$ 代入，同样因为 $x\neq 0$，有 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{r+1}-\frac{r+1}{n}-1>0$. 两边同乘以正数 n^{r+1}，得 $(n+1)^{r+1}-(r+1)n^r-n^{r+1}>0$，即 $n^r<\frac{(n+1)^{r+1}-n^{r+1}}{r+1}$. 两式合并即得所证不等式.

1. (3) 在第 (2) 问中取 $r=\frac{1}{3}$，对 $n=81, 82, ldots, 125$ 分别求和，得到

$$\frac{3}{4}\left(125^{\frac{4}{3}}-80^{\frac{4}{3}}\right)<S<\frac{3}{4}\left(126^{\frac{4}{3}}-81^{\frac{4}{3}}\right)$$

因为 $125^{\frac{4}{3}}=625$，结合题中参考数据，$\frac{3}{4}(625-344.7)\approx 210.2<S$，且 $S<\frac{3}{4}(631.7-350.5)\approx 210.9$. 所以 $210<S<211$. 题目中的 $[S]$ 表示不小于 S 的最小整数，故 $[S]=211$.